

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DEL TRABAJO (EDT)

UNIVERSIDAD PONTIFICA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA

FLEETNOVA

**RONALD EDUARDO
ARENALES PEÑA**

**ANDERSSON JONEYDER
TAPIAS FONSECA**

7 de Agosto de 2026

Versión 0.1.

Nombre del proyecto.
FLEETNOVA

Patrocinador del proyecto.

Universidad Pontificia Bolivariana - Proyecto Integrador III

REVISIÓN Y CONTROL

FECHA	VERSIÓN	AUTOR	DESCRIPCIÓN	APROBACIÓN
07/08/2026	0.1	Ronald Arenales Peña y Andersson Tapias	Elaboración del EDT	

ÍNDICE

Nombre del proyecto.....	2
Patrocinador del proyecto.	2
REVISIÓN Y CONTROL	2
1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO	4
2. DETALLES DEL PROYECTO	5
2.1 INTRODUCCIÓN	5
3. OBJETIVO DE LA EDT	5
3.1 ALCANCE INCLUIDO DEL PROYECTO.....	5
3.2 EXCLUSIONES DEL PROYECTO.....	6
4. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO	7
5. DICCIONARIO DE LA EDT	8
6 CONTROL DEL ALCANCE	9

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Nombre del proyecto

“FLEETNOVA” Plataforma web y móvil para el monitoreo y gestión de flotas de vehículos de carga pesada mediante integración con dispositivos GPS y OBD-II

1.2 Promotor del proyecto

Este proyecto es desarrollado en el marco de la asignatura “Proyecto integrado III” de la UPB seccional Bucaramanga, este nace como respuesta a la necesidad identificada en el sector de transporte de carga pesada, donde diversas empresas usan dispositivos GPS y lectores OBD-II de manera independiente dificultando la consolidación de información para realizar un seguimiento completo del vehículo.

1.3 Definición del team

Ronald Eduardo Arenales Peña

Cuenta con formación en lógica de programación, algoritmos, bases de datos y desarrollo de aplicaciones web, con habilidad para analizar requerimientos y diseñar soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemas del sector de transporte, esto le permite participar en el diseño de la arquitectura del sistema e implementación de lógica de negocio. Igualmente contribuye en el modelado de la base de datos, el desarrollo del backend y la gestión entre la plataforma web y la app móvil, y la elaboración de la documentación técnica necesaria para este proyecto contando con muy buen comportamiento e interés por el proyecto.

Andersson Joneyder Tapias Fosenca

Tiene conocimientos en lógica de programación, desarrollo de software, bases de datos y tecnologías web, tiene capacidad para analizar necesidades y sugerir soluciones tecnológicas para optimizar la administración y supervisión de parques de vehículos de carga pesada. Su participación abarca el análisis y diseño de la solución, la elaboración de la documentación técnica del proyecto, la definición de requerimientos y el desarrollo de componentes de la plataforma, así como también aporta a la integración de funcionalidades entre la aplicación web y móvil. Se destaca por su compromiso, responsabilidad y disposición para trabajar en equipo, contribuyendo así al logro de los objetivos planteados para el proyecto.

2. DETALLES DEL PROYECTO

2.1 INTRODUCCIÓN

Para la presente estructura de descomposición del trabajo (EDT) se tiene como finalidad organizar y delimitar el alcance del proyecto en la división jerárquica de los principales entregables y elementos o componentes necesarios para el desarrollo de la solución tecnológica orientada al monitoreo y gestión de flotas de vehículos de carga pesada. Este proyecto incluye el desarrollo de una plataforma web y una aplicación móvil, unificadas mediante una arquitectura que permita centralizar información proveniente de ambos dispositivos GPS y OBD-II. Con la EDT permite identificar de manera estructurada actividades y paquetes de trabajo que se necesitan para alcanzar los objetivos ya establecidos, así facilitando la planificación del cronograma, asignación de recursos, costos, seguimiento y el control del proyecto.

3. OBJETIVO DE LA EDT

El objetivo de la EDT es descomponer el alcance general del proyecto en entregables y paquetes de trabajo manejables los cuales permiten establecer que componentes serán principalmente desarrollados y cuáles serán sus principales resultados y como se van a relacionar entre estos. Con la EDT también se permitirá evitar la inclusión de funcionalidades que no tengamos dentro del alcance definido.

3.1 ALCANCE INCLUIDO DEL PROYECTO

Dentro de este proyecto tenemos contemplado el desarrollo de una solución tecnológica compuesta por:

- Aplicación móvil para consulta y recepción de alertas.
- Sistema de autenticación de usuarios.
- Gestión de vehículos.
- Gestión de conductores.
- Monitoreo de ubicación mediante GPS.
- Visualización de información sobre mapas.
- Consulta de velocidad y kilometraje.
- Integración de información proveniente de OBD-II.
- Consulta del estado mecánico.
- Registro y seguimiento del consumo de combustible.

- Gestión del mantenimiento preventivo.
- Seguimiento del desgaste estimado de llantas.
- Historial de recorridos.
- Historial de mantenimientos y fallas.
- Sistema de alertas y notificaciones.
- Filtros y búsqueda de vehículos.
- Dashboard con información general de la flota.
- Integración y sincronización de información entre la plataforma web y la aplicación móvil.
- Pruebas funcionales y de integración.
- Documentación y manual de usuario.

3.2 EXCLUSIONES DEL PROYECTO

Para evitar un alcance muy grande o descontrolado se establecen unas exclusiones en el proyecto:

- No se desarrollará hardware GPS propio.
- No se desarrollará hardware OBD-II propio.
- No se fabricarán dispositivos electrónicos para los vehículos.
- No se realizará mantenimiento físico de los vehículos.
- No se controlará directamente el vehículo de manera remota.
- No se implementará conducción autónoma.
- No se realizará compra o gestión de repuestos.
- No se desarrollará un sistema contable empresarial.
- No se gestionará ningún tipo de facturación
- No se desarrollará una plataforma de comercio electrónico.
- No se garantizará la transmisión de datos cuando el vehículo no tenga conexión.
- No se pretende reemplazar los sistemas especializados de diagnóstico mecánico de los fabricantes.
- La integración con GPS y OBD-II estará limitada a la información disponible mediante los dispositivos y mecanismos de comunicación utilizados durante el proyecto.

Cabe tener en cuenta que un dato muy importante es el manejo de pérdida de conectividad; cuando un vehículo pierda conexión a internet, el sistema mostrará el último dato recibido en el cual se indica fecha y hora de la última actualización, una vez vuelva la conexión el sistema podrá recibir otra vez información del vehículo

4. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO

Nuestra EDT se organiza en cinco niveles principales los cuales son:

1. Proyecto de gestión y monitoreo de vehículo de carga pesada

1.1 Gestión del proyecto

- 1.1.1 Definición del proyecto
- 1.1.2 Definición de requerimientos
- 1.1.3 Planificación del proyecto
- 1.1.4 Seguimiento del proyecto
- 1.1.5 Cierre del proyecto

1.2 Análisis y Diseño

- 1.2.1 Análisis de requerimientos
- 1.2.2 Diseño de arquitectura
- 1.2.3 Diseño de base de datos
- 1.2.4 Diseño de API
- 1.2.5 Diseño de interfaces

1.3 Plataforma web

- 1.3.1 Autenticación
- 1.3.2 Gestión de usuarios
- 1.3.3 Gestión de vehículos
- 1.3.4 Gestión de conductores
- 1.3.5 Dashboard
- 1.3.6 Monitoreo GPS
- 1.3.7 Información OBD-II
- 1.3.8 Gestión de combustible
- 1.3.9 Gestión de mantenimiento
- 1.3.10 Gestión de llantas
- 1.3.11 Historial de recorridos
- 1.3.12 Historial mecánico
- 1.3.13 Alertas
- 1.3.14 Filtros y búsquedas
- 1.3.15 Reportes

1.4 Aplicación Movil

- 1.4.1 Autenticación
- 1.4.2 Consulta de vehículos
- 1.4.3 Consulta de ubicación
- 1.4.4 Consulta de estado mecánico
- 1.4.5 Consulta de mantenimiento
- 1.4.6 Historial
- 1.4.7 Notificaciones

1.5 Integración

1.5.1 Integración GPS

1.5.2 Integración OBD-II

1.5.3 Integración API

1.5.4 Sincronización web-móvil

1.5.5 Gestión de pérdida de conectividad

1.6 Pruebas y Validación

1.6.1 Pruebas unitarias

1.6.2 Pruebas funcionales

1.6.3 Pruebas de integración

1.6.4 Pruebas de interfaz

1.6.5 Pruebas de rendimiento

1.6.6 Corrección de errores

1.7 Documentación y Entrega

1.7.1 Documentación técnica

1.7.2 Manual de usuario

1.7.3 Evidencias de pruebas

1.7.4 Preparación de demostración

1.7.5 Entrega del sistema

5. DICCIONARIO DE LA EDT

CODIGO	PAQUETE DE TRABAJO	DESCRIPCION	RESULTADO ESPERADO
1.1	Gestión del Proyecto	Actividades relacionadas con toda la planificación del proyecto junto a su seguimiento	Documentación y seguimiento del proyecto
1.2	Análisis y diseño	Definición de arquitectura, requerimientos, interfaces.	Diseños del sistema
1.3	Plataforma Web	Desarrollo de funcionalidades administrativas y de monitoreo	Primera versión de la Plataforma web funcional
1.4	Aplicación Movil	Desarrollo de las funcionalidades de consulta y alertas	Primera versión de la app Movil funcional

1.5	Integración	Comunicación entre el GPS y el OBD-II, la plataforma web y móvil	Información unificada y sincronizada
1.6	Pruebas y validación	Verificación del funcionamiento del sistema mediante pruebas para su respectiva validación funcional	Errores corregidos
1.7	Documentación final entregada	Elaboración de manual de usuario y informe final	Documentos finales

6 CONTROL DEL ALCANCE

Dado a cualquier funcionalidad que no se encuentre dentro de la EDT esta deberá ser evaluada y analizada antes de incorporarla al proyecto pues debe observarse y analizarse varios factores que podrían afectar la entrega entre estos está el impacto en el tiempo, disponibilidad de recursos y su complejidad. Esto se debe a que el proyecto tiene una duración limitada a ocho semanas y un equipo de dos integrantes, se priorizara las funcionalidades esenciales antes de incorporar otras terceras o nuevas características en el sistema.

